

Patient Reallocation and Waitlist Reduction in the Norwegian GP System

Ikke hvor mange, men hvilke?

26.06.2026

Lars Møen Haukland

Contents



1	Intro	4
1.a	Motivasjon	5
1.b	Løsningen?	7
1.c	Bakgrunn	8
1.d	Top Trading Cycles (TTC)	9
1.e	Huitfeldt et al. TTC	11
2	GP allocation problem	12
2.a	Definisjon	13
2.b	Løsninger	13
2.c	Leksikografisk optimalitet	13
2.d	Kardinalitet	13
2.e	Nytte (utility)	13
2.f	Prioritetsfunksjon	13
3	Algoritmer	13
3.a	Top Trading Cycles (TTC)	14
3.b	Cycle Cancelling	14

Contents (ii)



3.c	Cycle Cancellation for kardinalitet	14
3.d	Cycle Cancellation for Nytte	14
3.e	Cycle Cancellation for leksikografisk optimalitet	14
4	Eksperimenter og resultater	14
4.a	Simulering og data	15
4.b	Metrikker	15
4.c	Resultater	16
4.d	Konklusjon	17

1 Intro

Motivasjon



- Fastlegeordningen (2001)
- Lang kø
 - Bergen 97%
 - 274 dager i 2024
- Ansetter flere fastleger

Motivasjon (ii)

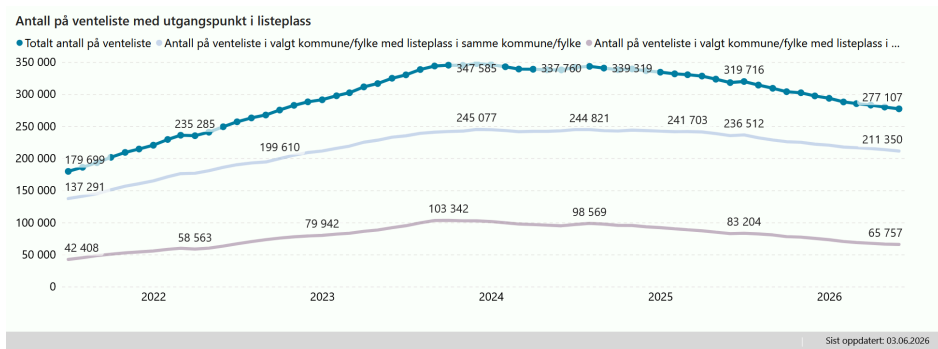


Figure 1: Antall på venteliste i norge, Kilde: Helfo (2024). *Fastlegestatistikk.helfo.no* (lest 21.06.2026).

Løsningen?



- Redusere antall folk på venteliste -> Flere folk er fornøyd?

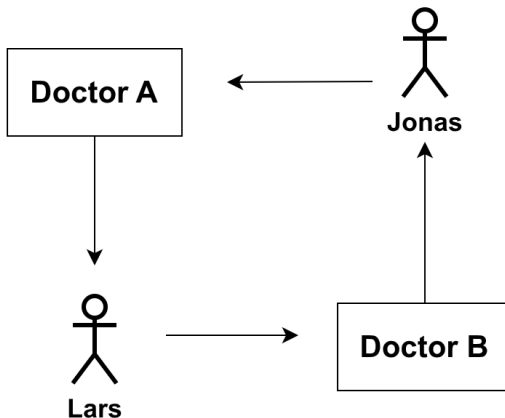


Figure 2: Eksempel med Lars og Jonas på venteliste til hverandres doktor

Bakgrunn



- Agenter og Objekter
- Lignende problemer
 - Housing Market
 - Kidney exchange
 - College Admissions problem
- Top Trading Cycles algoritmen

Top Trading Cycles (TTC)



- $A = [h_B, h_C, h_A]$
- $B = [h_C, h_A, h_B]$
- $C = [h_B, h_C, h_A]$

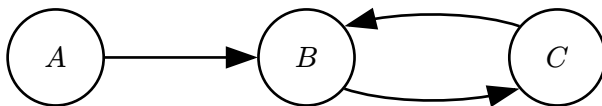


Figure 3: Eksempel ttc graf.

Top Trading Cycles (TTC) (ii)



- $A = [h_B, h_C, h_A]$
- $B = [h_C, h_A, h_B]$
- $C = [h_B, h_C, h_A]$

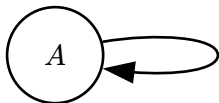


Figure 4: An example Housing Market for TTC, A's Top is itself.

- Strategi trygt
- Individuell rasjonalitet
- Pareto effektiv

Huitfeldt et al. TTC



- Pasienter har prioritet
 - Ventetid

2 GP allocation problem

3 Algoritmer

4 Eksperimenter og resultater

Metrikker



- Antall hjulpet
- Størrelse på ventelisten
- Vente tid
 - Maks
 - Gjennomsnitt
- Kjøretid

Resultater



- Halaa

Konklusjon

temp

